

EXPERIENCIA NÚMERO 7

CARACTERIZACIÓN DE SENSORES RTD

Objetivo:

Convertir las variaciones de resistencia de sensores de temperatura de tipo resistivo como PT100 y termistores a variaciones de voltaje.

Materiales:

02 amplificadores operacionales LM741 Resistencias 8.2k + 5.6k, 1k 1/4W

01 sensor PT100

01 termistor de coeficiente negativo (NTC 10k) respecto a la temperatura (por caracterizar)

Equipos:

01 Fuente de alimentación simétrica de +12V y -5V, puntas de prueba y conectores varios.

Planta térmica con transistor bjt.

Multímetro

Circuito 1:

Implemente el circuito de la Figura 1.

Mida las resistencias R1 y R4 y anótelas:

R1 = _____, R4 = _____

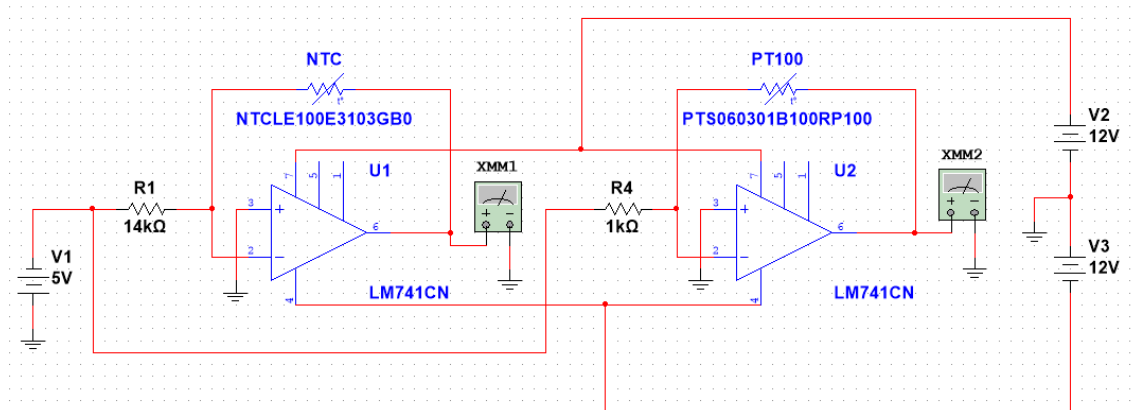


Figura 1. Circuitos para convertir resistencias de los sensores (PT100 y termistor en tensiones (voltajes).

- Coloque los sensores PT100 y NTC en la planta térmica de calibración.
- Incremente la temperatura del cilindro desde T ambiente hasta 40°C y anote en una tabla los voltajes y temperaturas correspondientes.
- Grafique la curva de tensión en el Op Amp U2 y de la resistencia calculada del PT100 (dividiendo el voltaje del voltímetro XMM2 entre la corriente calculada en la resistencia R4 medida) vs la temperatura según los datos obtenidos en b.
Voltaje vs Temperatura, Resistencia vs Temperatura.
- De forma similar obtenga las curvas de tensión y resistencia correspondientes al circuito del NTC.
- En su informe de laboratorio obtenga la pendiente de resistencia versus temperatura del PT100 y cuánto se acerca al valor ideal de 0.385 $\Omega/^{\circ}\text{C}$.
- Grafique la curva de resistencia versus temperatura del NTC y una expresión exponencial decreciente que se ajuste a los datos obtenidos. ¿Cuál es la resistencia del NTC a 25 °C?